



5

0

° **Симметрия** **взаимно** **заме** **ны** **фер** **ми** **он** $\leftrightarrow$ **боз** **он**

— Необходимо, чтобы для каждой частицы (поля) существовал партнер с точно такими же свойствами, но другим спином (отличающийся на $1/2$)

Частица	Суперпартнер
Электрон Спин = 1/2	сэлектрон Спин = 0
Фотон Спин = 1/2	Фотино Спин = 1/2
Хиггс Спин = 0	Хиггсино Спин = 1/2

Суперсимметрия

Это не теория!

○ Симметрия взаимозамены фермион $\leftrightarrow$ бозон

— Необходимо, чтобы для каждой частицы (поля) существовал партнер с точно такими же свойствами, но другим спином (отличающимся на $1/2$)

Частица	Суперпартнер
Электрон Спин = $1/2$	сэлектрон Спин = 0
Фотон Спин = $1/2$	Фотино Спин = $1/2$
Хиггс Спин = 0	Хиггсино Спин = $1/2$

Почему суперсимметрия — симметрия пространства-времени?